

Expériences sur les interférences d'ondes

Seite Alexander
Gauthier Saurat

14 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Partie théorique : Ondes et interférences	3
1.1.1	Interférences d'ondes indéformables	3
1.1.2	Ondes acoustiques	3
1.1.3	Ondes de surface circulaires	4
2	Interférences d'ondes acoustiques	5
2.1	Description des manipulations	5
2.2	Résultats, Analyse et Discussion	7
2.2.1	Données expérimentales	7
3	Ondes de surfaces circulaires	8
3.1	Description des manipulations	8
3.2	Résultats, Analyse et Discussion	10
3.2.1	Détermination de la tension superficielle de l'eau	10
3.2.2	Hyperboles d'interférences	11
4	Annexes	14
4.1	Ondes acoustiques	15
4.1.1	Data et graphiques	15
4.1.2	Détails calculs et propagation d'incertitudes	16
4.2	Ondes de surface circulaires	17
4.2.1	Data et graphiques	17
4.2.2	Détails de calculs et propagation d'incertitudes	24

1 Introduction

Les interférences d'ondes sont un phénomène fondamental en physique. Elles sont observable dans divers contextes tels que, plus précisément dans notre cas, un contexte acoustique (ondes acoustiques) et dans un autre contexte similaire, mais différent, les ondes de surface (circulaires).

Ce rapport étudie en un premier temps les interférences acoustiques à l'aide de résultats issus du trombone de König puis en un second temps les interférences d'ondes circulaires de surface dans une cuve à ondes.

Ces expériences permettent de visualiser et d'analyser les propriétés des ondes. Ces dernières sont généralement dépendante (et donc définies par) leur longueur d'onde (λ), leur fréquence (f) et leur vitesse de propagation qu'on nommera par convention : la célérité (c).

Le rapport permet donc de déduire d'abord une approximation relativement juste de la vitesse du son dans l'air par le phénomène de superposition de deux ondes acoustiques. Soit $347.13 \pm \dots$ [m/s] VS 341 [m/s] pour une température ambiante et a pression atmosphérique. Il permet également de reproduire de vérifier les phénomènes d'interférence et de dispersion de deux ondes de surface circulaires grâce aux lois de superposition.

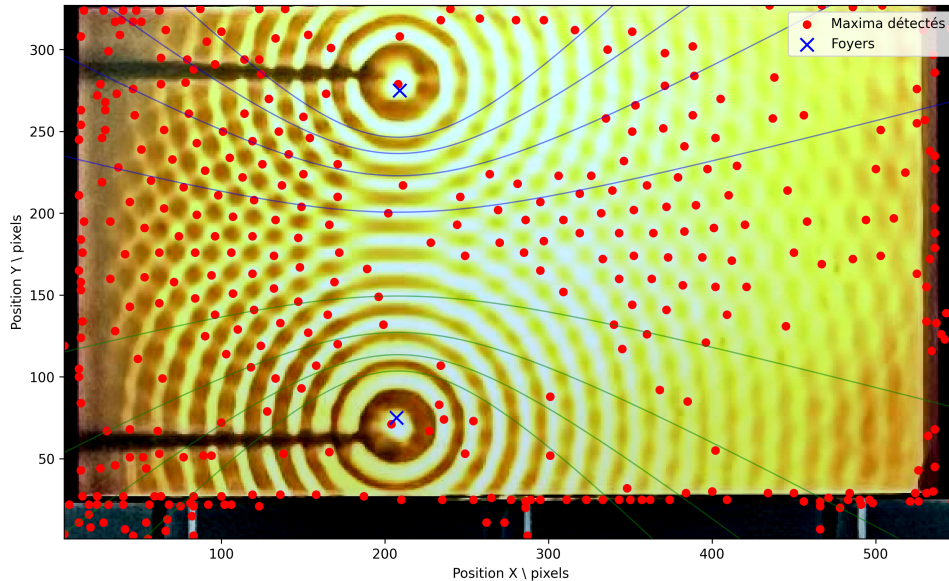


FIGURE 1 – I

1.1 Partie théorique : Ondes et interférences

Une onde indéformable est décrite par l'équation suivante, où x représente la composante spatiale et t la composante temporelle :

$$p(x, t) = A \cdot \sin(\omega t - kx) \quad (1)$$

Cette onde est caractérisée par le nombre d'onde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ [rad/m] et la pulsation $\omega = 2\pi f$ [rad/s], où λ est la longueur d'onde [m] et f la fréquence [Hz]. L'amplitude A définit l'intensité maximale de l'onde.

Cette section aborde deux cas spécifiques : les interférences d'ondes acoustiques dans un milieu non dispersif (l'air) et les interférences d'ondes de surface circulaires dans un milieu potentiellement dispersif (l'eau).

1.1.1 Interférences d'ondes indéformables

La superposition de deux ondes cohérentes $p_1(x, t)$ et $p_2(x, t)$ de même amplitude génère une onde stationnaire décrite par :

$$p_m(t) = 2A \cos\left(k \frac{d_2 - d_1}{2}\right) \sin\left(\omega t - k \frac{d_1 + d_2}{2}\right) \quad (2)$$

Les interférences sont constructives lorsque la différence de chemin $\Delta x = d_2 - d_1$ est un multiple entier de la longueur d'onde λ :

$$\Delta x = n\lambda \quad \text{avec } n \in \mathbb{Z} \quad (3)$$

Elles sont destructives lorsque cette différence est un multiple demi-entier de λ :

$$\Delta x = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \text{avec } n \in \mathbb{Z} \quad (4)$$

Ces principes s'appliquent aussi bien aux ondes acoustiques qu'aux ondes de surface bien que les motifs géométriques diffèrent selon la dimensionnalité du milieu.

1.1.2 Ondes acoustiques

Les ondes acoustiques dans l'air suivent l'équation générale d'une onde indéformable. La célérité c de ces ondes est donnée par le rapport entre la pulsation ω et le nombre d'onde k :

$$c = \frac{\omega}{k} \quad (5)$$

Cette relation peut également s'exprimer en fonction de la longueur d'onde λ et de la période T :

$$c = \frac{\lambda}{T} \quad (6)$$

Dans l'air à pression atmosphérique, la célérité peut être calculée précisément par la formule :

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \quad (7)$$

où γ est le coefficient adiabatique, R la constante universelle des gaz parfaits, T la température absolue et M la masse molaire de l'air. Cette formule peut être approximée pour des températures proches des conditions standards (θ en °C) par :

$$c \approx 331 + 0.6 \cdot \theta \quad [\text{m/s}] \quad (8)$$

Cette approximation est valable pour un milieu non dispersif où la célérité ne dépend pas de la fréquence, mais seulement dans l'air à pression atmosphérique.

1.1.3 Ondes de surface circulaires

Les ondes de surface circulaires, contrairement aux ondes acoustiques, se propagent dans un milieu potentiellement dispersif comme l'eau. Leur équation en régime harmonique s'écrit tel que :

$$h(r, t) = A(r) \cdot \sin(\omega t - kr) \quad (9)$$

où $A(r)$ est une fonction de Bessel dépendant de la distance radiale r . La célérité c de ces ondes dépend de la profondeur d et de la longueur d'onde λ . Cela implique donc que nous nous situons en un milieu dispersif :

$$c(\lambda) = \sqrt{\left(\frac{g\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi\gamma}{\rho\lambda}\right) \tanh\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\right)} \quad (10)$$

avec g l'accélération gravitationnelle, γ la tension superficielle du liquide, et ρ sa masse volumique. En eau peu profonde ($d \ll \lambda$), la célérité peut être donnée par $c = \sqrt{gd}$ par approximation quand d est beaucoup plus petit que la longueur d'onde.

Les interférences entre deux sources d'ondes de surface forment alors des motifs hyperboliques qui reflètent en image (voir Fig. ??) la nature bidimensionnelle de leur propagation.

2 Interférences d'ondes acoustiques

Discuter brièvement ondes acoustiques.

2.1 Description des manipulations

Le montage expérimental est constitué d'un générateur de fonctions relié à un haut-parleur dont la membrane émet des ondes acoustiques dans un trombone de König (voir Fig. 2). Ce dernier est équipé d'une partie coulissante qui permet de contrôler la distance parcourue par une des ondes superposée à la seconde (en rouge sur Fig. 3). Cette distance est mesurée grâce au banc coulissant gradué supportant le trombone. La structure du trombone permet de diviser l'onde incidente en deux ondes qui se superposent après avoir parcouru des chemins différents. Un microphone est placé à la sortie du trombone et est connecté à un oscilloscope afin de mesurer le signal de l'onde stationnaire issu de la superposition des ondes résultant de la division de l'onde incidente générée par le haut-parleur. L'ensemble du dispositif est installé sur une table stable partiellement à l'abri des perturbations extérieures.

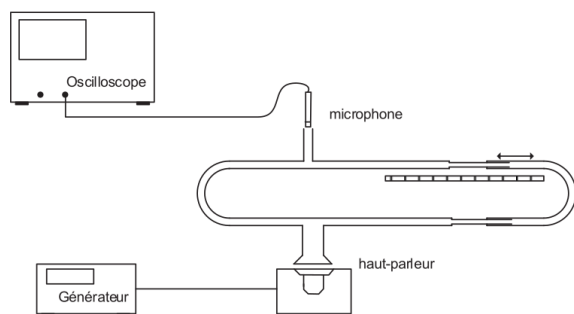


FIGURE 2 – Montage du trombone de König
Ref. [2]

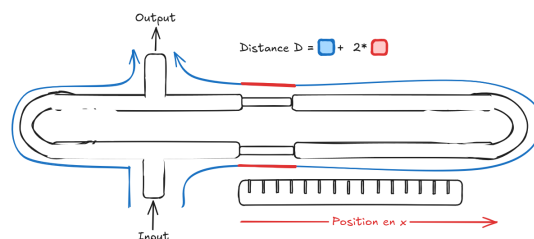


FIGURE 3 – Schéma des chemins parcourus par les ondes acoustiques

L'installation contient donc un excitateur : le haut-parleur électrodynamique. Il convertit le signal électrique sinusoïdal généré en vibrations mécaniques de sa membrane. Cela produit ainsi une onde acoustique de fréquence contrôlée et alimentée à 0.5Vpp. L'élément de mesure est alors le microphone. Il permet de capter les variations de pression acoustique résultant des interférences entre les deux ondes cohérentes dans le trombone de König. Il transforme ces variations en un signal électrique qu'il nous est possible de visualiser sur l'oscilloscope. Nous mesurons donc l'amplitude de l'onde résultante et cherchons alors d'identifier les minima d'interférence que l'on connaît en cherchant $\cos(\theta) = 1$ dans la relation Eq. ??.

Plus concrètement, pour une dizaine de points pour des fréquences comprises entre 900 Hz et 5000 Hz, nous déplaçons la partie coulissante du trombone de König jusqu'à ce que l'oscilloscope indique deux minima successifs de l'amplitude du signal capté par le microphone. La distance entre ces deux positions correspond à une demi-longueur d'onde ($\lambda/2$) que l'on obtient en résolvant Eq. ??. Ces données permettent de déterminer la longueur d'onde pour chaque fréquence. Elles permettent d'en déduire la vitesse du son dans l'air que

l'on compare avec sa valeur théorique (voir Eq. ??) en mesurant la température de l'air ambiant.

2.2 Résultats, Analyse et Discussion

Nous consacrons dans cette section l'étude des interférences acoustiques à l'aide du trombone de König. Les mesures ont été réalisées pour des fréquences allant de 900 Hz à 5000 Hz, à une température ambiante de $23,4 \pm 0,1$ °C (soit 296,55 K) et une tension constante de 0,5 Vpp.

2.2.1 Données expérimentales

Les résultats des mesures se trouvent sur Tab. 4. Pour chaque fréquence, nous relevons les positions des minima d'interférence et calculons la distance entre ces derniers. Cela permet d'obtenir la longueur d'onde λ que l'on trace en fonction de la période T obtenue à partir de l'inverse de la fréquence. Les résultats sont graphiquement visibles sur Fig. 4.

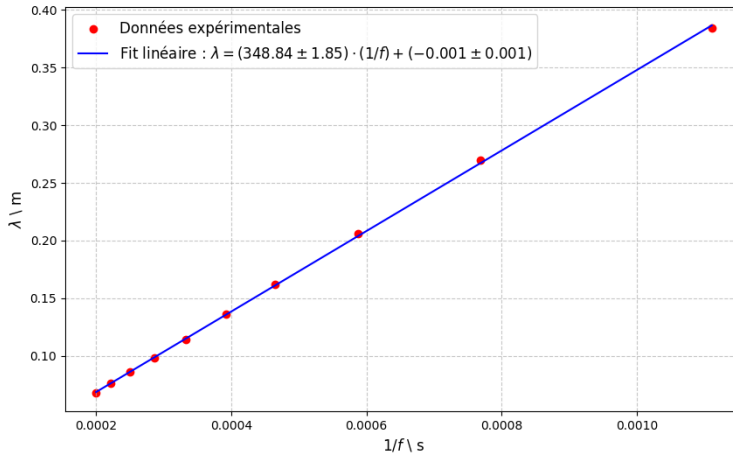


FIGURE 4 – $\lambda(T)$

$f \pm 1 \setminus \text{Hz}$	$\lambda \pm 0.004 \setminus \text{m}$
900	0.384
1300	0.270
1700	0.206
2150	0.162
2550	0.136
3000	0.114
3500	0.098
4000	0.086
4500	0.076
5000	0.068

TABLE 1 – Mesures interférences acoustiques.

Nous constatons λ diminue lorsque la fréquence augmente. Cette relation linéaire est conforme à la relation Eq. ?? où la célérité c correspond à la vitesse du son ci-présente à $c = 348.84 \pm 1.85$ m/s. Ce résultat est proche de la valeur théorique que l'on obtient pour le son dans l'air à pression atmosphérique. Selon la relation Eq. ??, nous obtenons à 23,4 °C une vitesse théorique de :

$$c_{th} = 331 + 0,6 \cdot \theta = 345 \text{ m/s}$$

Bien que nous nous situons en dehors de l'intervalle d'incertitudes (≈ 346 m/s en pratique contre ≈ 345 m/s en théorie), le modèle théorique semble être cohérent avec les données empiriques. En effet, l'incertitude de la température ne provient pas seulement de la précision de l'instrument, mais aussi de la manière dont a été prise la mesure. Nous avons mesuré la température à air ambiant et non celle à l'intérieur du trombone en métal où se propagent les ondes acoustiques. Il est certain que le métal a différentes propriétés thermiques que l'air (coefficient de conduction thermique et de capacité calorifique). Ce pourquoi, si l'on veut confirmer avec plus de précision, nous devrions peut-être placer des capteurs de température avant et après les mesures ou simplement isoler thermiquement le dispositif.

3 Ondes de surfaces circulaires

3.1 Description des manipulations

La deuxième expérience se scinde en deux parties. La première permet de déduire la tension superficielle d'un liquide. La seconde permet d'étudier visuellement les différentes interférences émergeant entre deux ondes de surface circulaires.

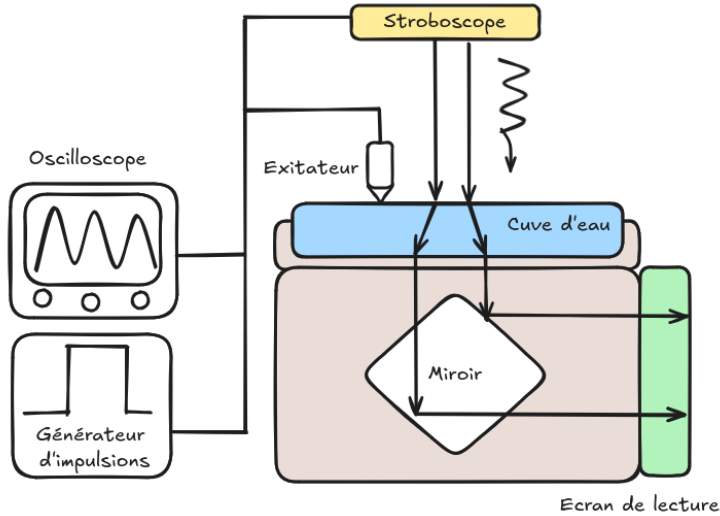


FIGURE 5 – $Z_L = 2000\Omega$

L'installation visible sur Fig. 5 se constitue d'une bac (gris) avec un fond transparent dans lequel on peut verser un liquide. La surface du liquide est en contact d'abord avec un excitateur (dispositif pneumatique avec transmissions des oscillations acoustiques par un conduit souple) pour mesurer les longueurs d'ondes de surface. Un deuxième est nécessaire lorsque l'on souhaite mesurer des interférences.

Nous commençons par utiliser un niveau à bulle pour nous assurer que la vitre de la cuve soit la plus horizontale possible et éviter toute distorsion des ondes. Une fois la cuve correctement nivelée, nous la remplissons d'une solution d'eau savonneuse de près de 1cm. Nous plaçons ensuite un excitateur d'ondes sur son support, ajustons la hauteur de l'excitateur afin qu'il soit partiellement immergé et transmette par l'extrémité de la buse les oscillations générées. Cela assure que les ondes soient proprement propagées sur la surface. Enfin, nous choisissons une dizaine de fréquences d'excitation (basses fréquences) comprises entre 15 et 80 Hz que nous lisons sur un oscilloscope numérique. Les impulsions entre stroboscope (en jaune sur Fig. 5) et l'excitateur sont synchronisés au travers les différentes fréquences. Cela permet de "geler" les ondes et de mesurer précisément les longueurs d'ondes sur un écran translucide (en vert) en fonction de la fréquence générée. Les longueurs d'ondes mesurées subissent un grossissement en fonction de la diffraction sur le liquide et le miroir qu'il est nécessaire de mesurer à partir du rapport de taille entre l'objet et sa projection sur l'écran.

En un second temps, un deuxième excitateur est placé à une distance fixe ($D = 41 \pm 1\text{mm}$) en veillant à ce que la longueur de tube soit identique dans les deux buses. Cela permet d'éviter un déphasage entre les deux sources. Nous mesurons ensuite au travers de l'écran les interférences générées en fonction des mêmes impulsions à basses fréquences ($\approx 25.2\text{Hz} \pm 0.5\text{Hz}$) fournies aux deux excitateurs. Nous prenons alors une photo à 2.5m de l'écran pour la traiter l'image et déterminer les hyperboles correspondantes. Le processus

est répété à une même fréquence à $D \approx 113 \pm mm$ entre les excitateurs et une seconde fois avec à même distance en baissant la fréquence à $f \approx 19.6 \pm 0.5 Hz$.

3.2 Résultats, Analyse et Discussion

3.2.1 Détermination de la tension superficielle de l'eau

Afin de déterminer la tension superficielle du liquide, nous mesurons d'abord le grossissement $g(x) = \frac{x_1}{x_2}$ qui s'effectue entre l'objet et sa projection sur l'écran. Nous obtenons alors avec un carré ($x = y$) le rapport de grossissement ($x_1/x_2 = y_1/y_2$) de $\approx 1.67 \pm \dots$

Puis, nous mesurons la célérité de l'onde afin de la tracer en fonction de la longueur d'onde (voir Fig. 6). Nous obtenons alors la tension superficielle en fitant à partir de la célérité (c) que l'on obtient par Eq. ?? à partir de la période et de la longueur d'onde. On obtient cette dernière à partir d'une moyenne des longueurs d'ondes mesurées (voir Tab. ?? en annexes).

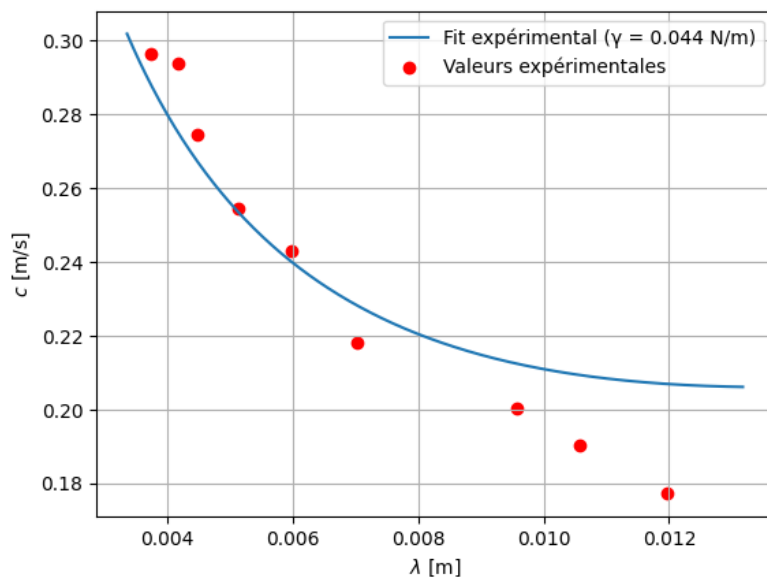


FIGURE 6 – $\lambda(T)$

$\lambda \pm \Delta\lambda \setminus \text{m}$	$c \pm \Delta c \setminus \text{m/s}$
0.01197	0.177
0.01057	0.190
0.00958	0.200
0.00704	0.218
0.00599	0.243
0.00513	0.254
0.00449	0.274
0.00419	0.294
0.00374	0.296

TABLE 2 – Mesures interférences acoustiques.

Nous obtenons alors $\gamma = \dots \pm \dots Nm^{-1}$. Cette valeur est relativement basse pour de l'eau ou $\gamma_{eau} \approx 0.0723 \frac{N}{m}$. Les incertitudes absolues Δc sont définies en annexes (voir Tab. ??). L'incertitude moyenne est égale à ... [rad/s] ce qui est relativement bas. En revanche, la longueur d'onde de manière encore moins précise, soit en moyenne de ... [m]. En effet, nous constatons que la mesure des longueurs d'onde pour les basses fréquences (avec $f \propto \frac{1}{\lambda}$) s'écartent du fit. Néanmoins, la tension obtenue est dans le bon ordre de grandeur et l'hypothèse qu'un hypothens

3.2.2 Hyperboles d'interférences

Dans cette expérience, les ondes de surfaces générées par les deux excitateurs interfèrent les unes avec les autres. Elles constituent des franges d'interférences tel qu'on peut le voir sur Fig. 7. Les maxima d'intensité (en rouge) représentent les interférences constructives entre les ondes dessinant les franges.

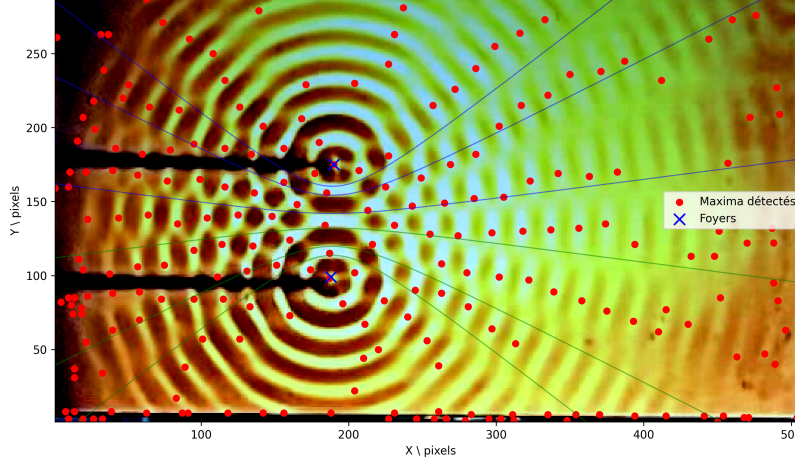


FIGURE 7 – $Z_L = 2000\Omega$

La superposition de l'image de l'écran de l'installation et les hyperboles montrent toutefois une corrélation entre les deux. Bien que seules quelques hyperboles suivent relativement bien les maxima, nous constatons que les courbes évoluent avec les franges constructives des interférences.

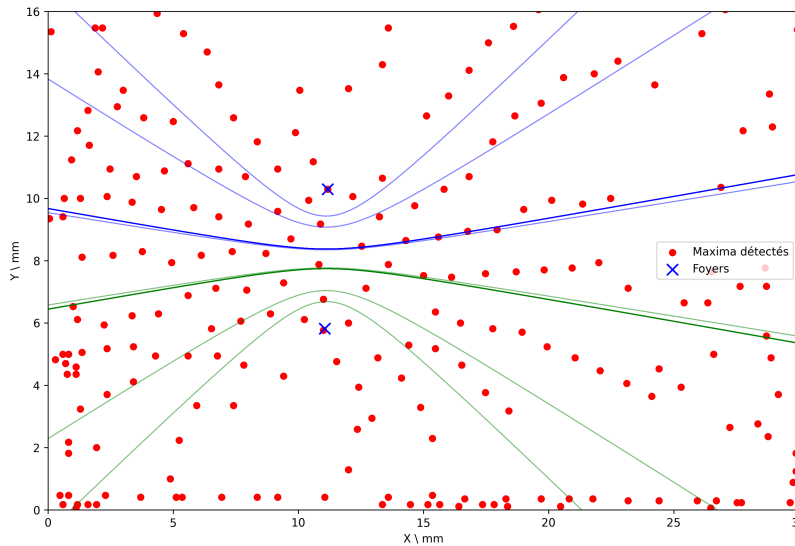


FIGURE 8 – $Z_L = 2000\Omega$

Grâce à la relation Eq. ??, nous pouvons affirmer que les fronts sombres sur Fig. 7 correspondent aux noeuds de l'onde interférentielle alors que les fronts les plus lumineux représentent les ventres de l'onde. Ce sont sur ces derniers que nous traçons les hyperboles décrites avec la relation E. ??.

En appliquant un facteur de conversion (pixels $\rightarrow$ mm) Nous constatons plus clairement sur Fig. ?? que l'amplitude des interférences diminue avec la distance comme le décrit la fonction de Bessel dans la relation Eq. ??. En effet, la précision des maxima est moindre.

Or si nous gardons la même distance entre les excitateurs, mais que nous augmentons la fréquence $\rightarrow$ CONSEQUENCE (voir Fig. ??).

Alors que si nous gardons la fréquence des impulsions, mais que nous conservons la distance qui les sépare $\rightarrow$ CONSEQUENCE (voir Fig. ??).

TABLE 3 – Observations des interférences en fonction de la fréquence et de la distance entre les excitateurs

Mesure	Fréquence f (Hz)	Distance D (m)	Longueur d'onde λ	Espacement des franges
1	25.2	41	$\lambda_1 = \frac{v}{25.2}$	Référence
2	19.6	41	$\lambda_2 = \frac{v}{19.6} > \lambda_1$	Franges plus espacées
3	25.2	113	$\lambda_3 = \lambda_1$	Franges plus serrées (environ 36% de λ_1)

Références

- [1] Cours electronique, *Pont RLC*,
<https://courselectronique.wordpress.com/etude-des-circuits/circuits-en-regime-transitoire/circuit-rlc-serie/>
Consulte le : 7 Janvier 2026
- [2] Protocole de laboratoire, *Hepia, cours sur les ondes*
https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/697672/mod_resource/content/6/MT2_S2_main.pdf

4 Annexes

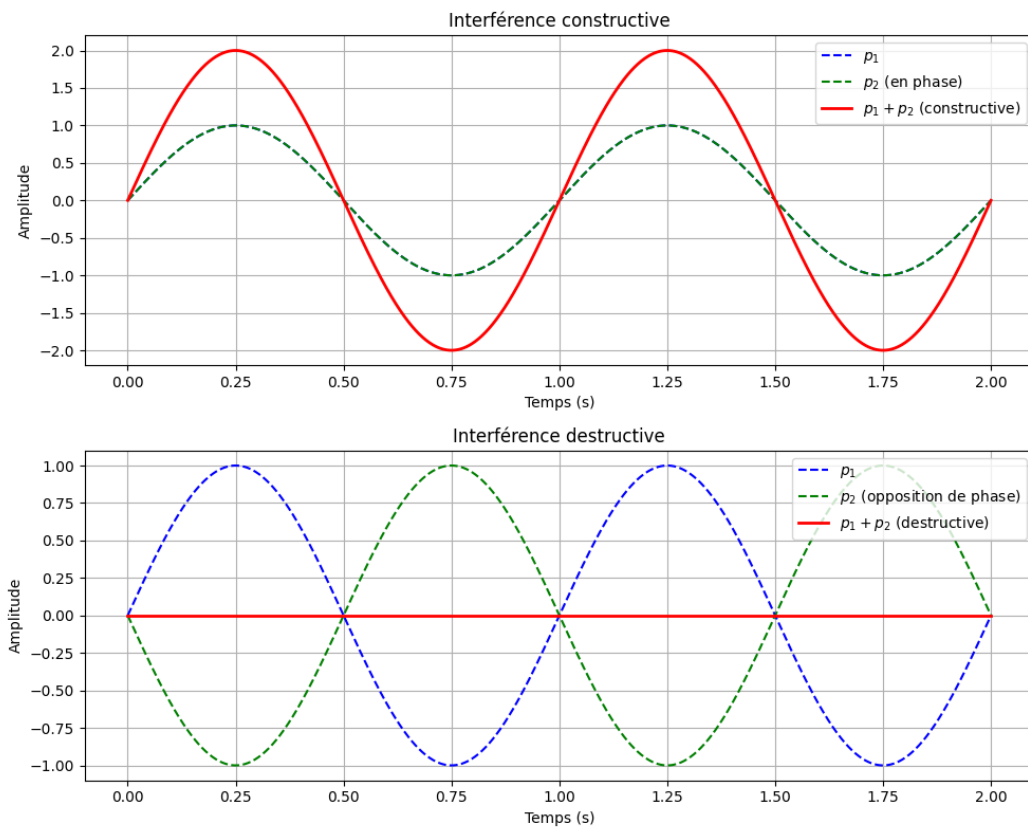


FIGURE 9 – Illustration d'ondes constructives et destructives.

4.1 Ondes acoustiques

4.1.1 Data et graphiques

$f \pm 1 \setminus \text{Hz}$	$m_1 \pm 1 \setminus \text{mm}$	$m_2 \pm 1 \setminus \text{mm}$	$\Delta m \pm 2 \setminus \text{mm}$	$\lambda \pm 0.004 \setminus \text{m}$
900	99	291	192	0,384
1300	90	225	135	0,270
1700	63	166	103	0,206
2150	61	142	81	0,162
2550	42	110	68	0,136
3000	34	91	57	0,114
3500	32	81	49	0,098
4000	28	71	43	0,086
4500	30	68	38	0,076
5000	26	60	34	0,068

TABLE 4 – Mesures des interférences acoustiques ($m \rightarrow$ minimas)

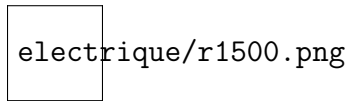


FIGURE 10 – $Z_L = 1500\Omega$

4.1.2 Détails calculs et propagation d'incertitudes

Grâce à Eq. 5 et sachant que λ est obtenue par la differences entre positions des minima à ± 1 mm, l'incertitude sur λ est alors de ± 0.002 m. L'incertitude absolue sur c est déjà obtenue par le fit du code python suivant :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

frequencies = np.array([900, 1300, 1700, 2150, 2550, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000])
lambdas = np.array([0.384, 0.270, 0.206, 0.162, 0.136, 0.114, 0.098, 0.086, 0.076, 0.068])
def linear_fit(x, a) :
    return a * x
popt, pcov = curve_fit(linear_fit, 1/frequencies, lambdas)
vitesse_son, b = popt
incertitude, incert_b = np.sqrt(np.diag(pcov))
print(f"Vitesse son : vitesse_son :.3f  $\pm$  incertitude :.3f m/s")
print(f"b : b +/- incert_b")
```

La longueur d'onde λ est obtenue par double de m. Soit $\Delta\lambda = 2 \cdot \frac{\Delta m}{m}$.

4.2 Ondes de surface circulaires

4.2.1 Data et graphiques

$f \pm 0,5 \setminus \text{Hz}$	$D \pm 1 \setminus \text{mm}$	$\lambda \pm \Delta\lambda \setminus \text{mm}$	$\Delta\lambda \setminus \text{mm}$	Nb mesures
14.8	40	40.00	0.25	2
18.0	53	26.50	0.11	3
20.9	48	24.00	0.11	3
31.0	47	15.67	0.06	4
40.6	60	12.00	0.03	6
49.6	60	10.00	0.02	7
61.1	45	9.00	0.02	6
70.1	49	8.17	0.02	7
79.2	50	7.14	0.02	8

TABLE 5 – Mesures des distances D , des fréquences f et des longueurs d’onde $\lambda = \frac{D}{N-1}$ avec N le nombre de mesures.

$T \pm \Delta T \setminus \text{s}$	$c \pm \Delta c \setminus \text{m/s}$	$\lambda_c \pm \Delta\lambda_c \setminus \text{m}$
0.0676 ± 0.00228	0.988 ± 0.0248	0.06684 ± 0.0042
0.0556 ± 0.00155	0.796 ± 0.0148	0.04427 ± 0.0017
0.0478 ± 0.00114	0.837 ± 0.0154	0.04009 ± 0.0017
0.0323 ± 0.00052	0.809 ± 0.0101	0.02622 ± 0.0013
0.0246 ± 0.00030	0.813 ± 0.0074	0.02005 ± 0.0005
0.0202 ± 0.00020	0.828 ± 0.0066	0.01671 ± 0.0003
0.0164 ± 0.00013	0.916 ± 0.0084	0.01504 ± 0.0005
0.0143 ± 0.00010	0.955 ± 0.0074	0.01387 ± 0.0003
0.0126 ± 0.00008	0.944 ± 0.0062	0.01185 ± 0.0003 height

TABLE 6 – Vitesse de phase et longueurs d’onde corrigées.

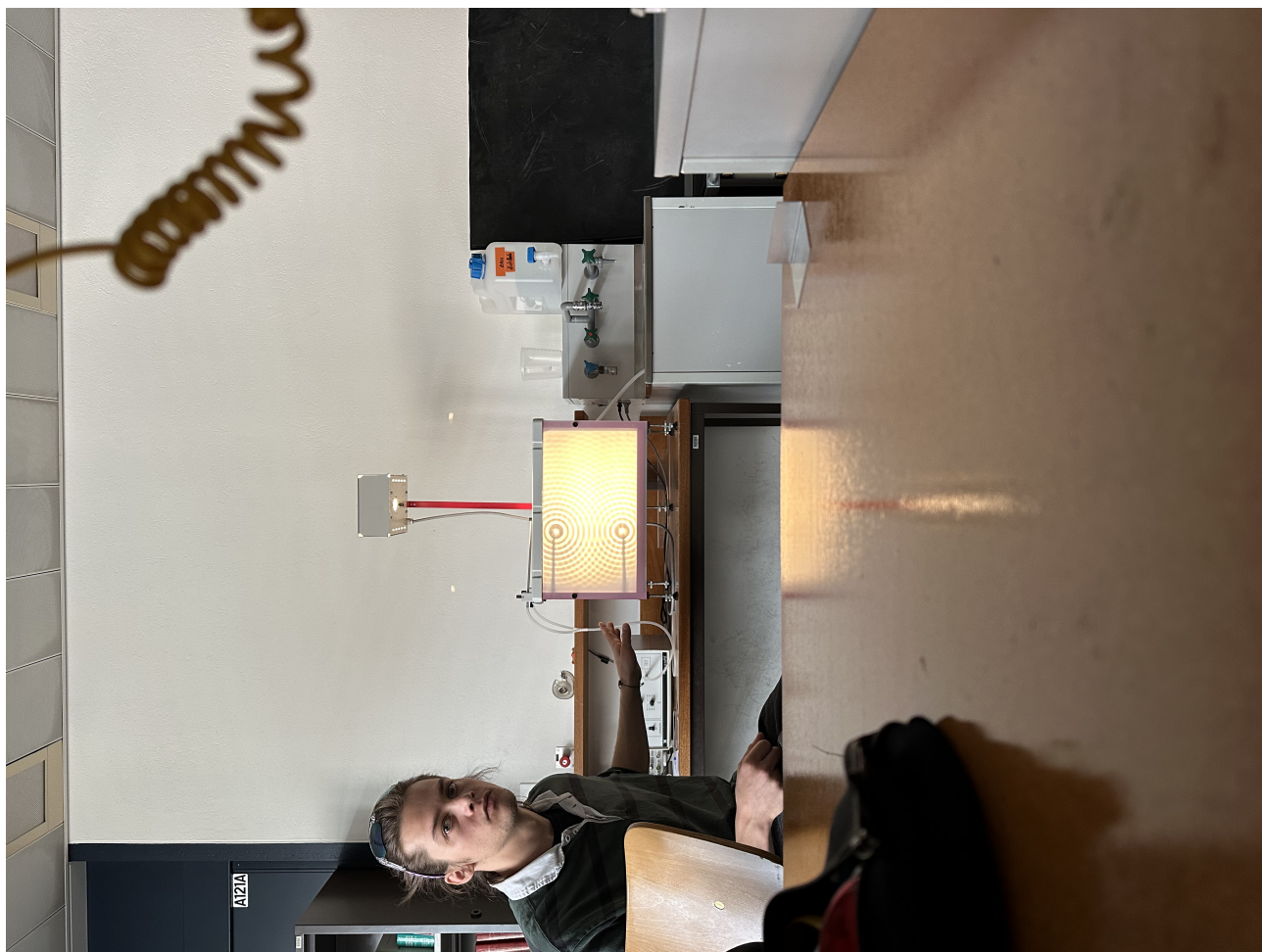


FIGURE 11 – Image pre-traitée, Distance entre excitateurs $D = (0.113 \pm 0.001)$ m à fréquence $f = (25.2 \pm 0.1)$ Hz (TO DEFINE)

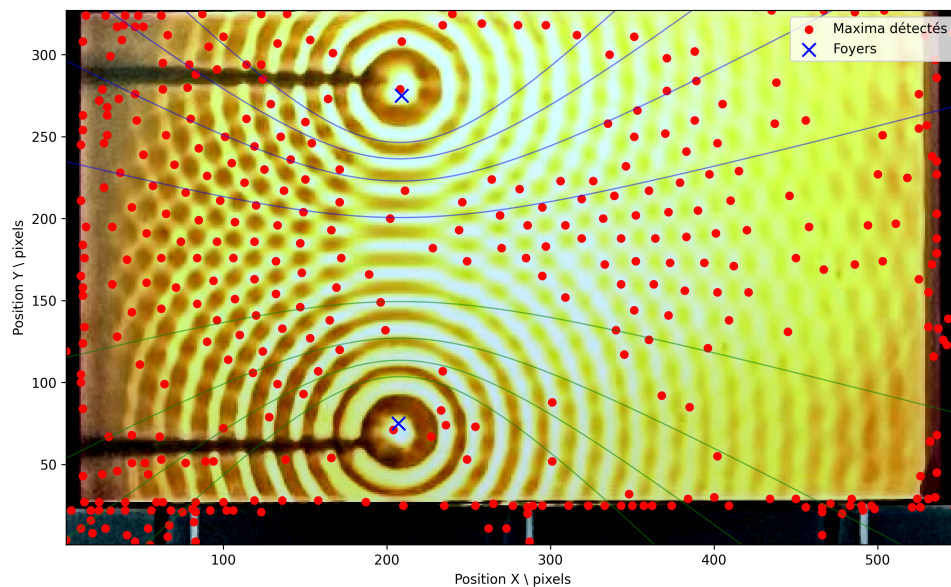


FIGURE 12 – Image post-traitement avec superposition

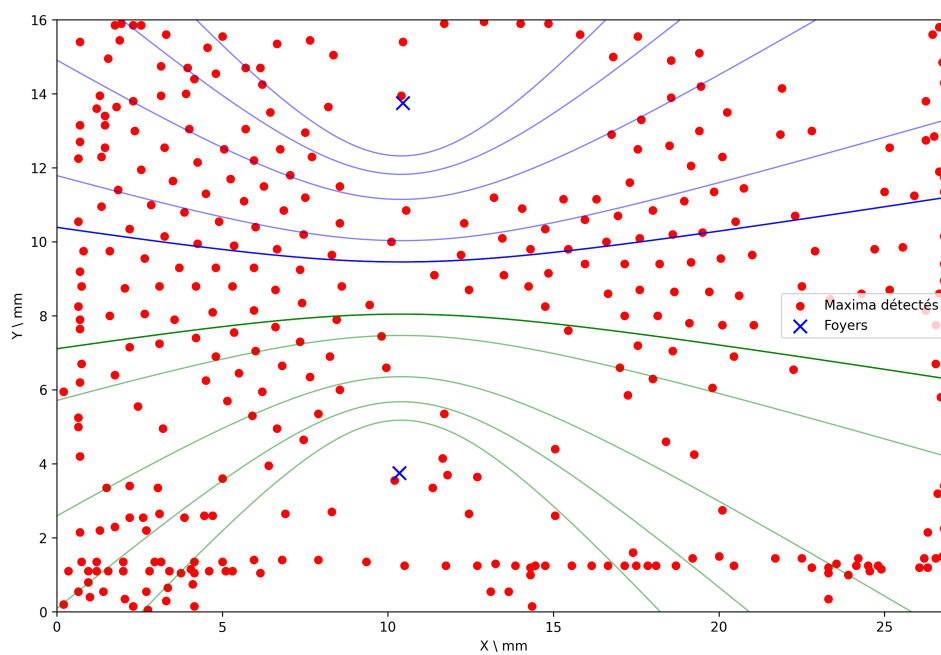


FIGURE 13 – image post-traitement sans superposition a l'echelle

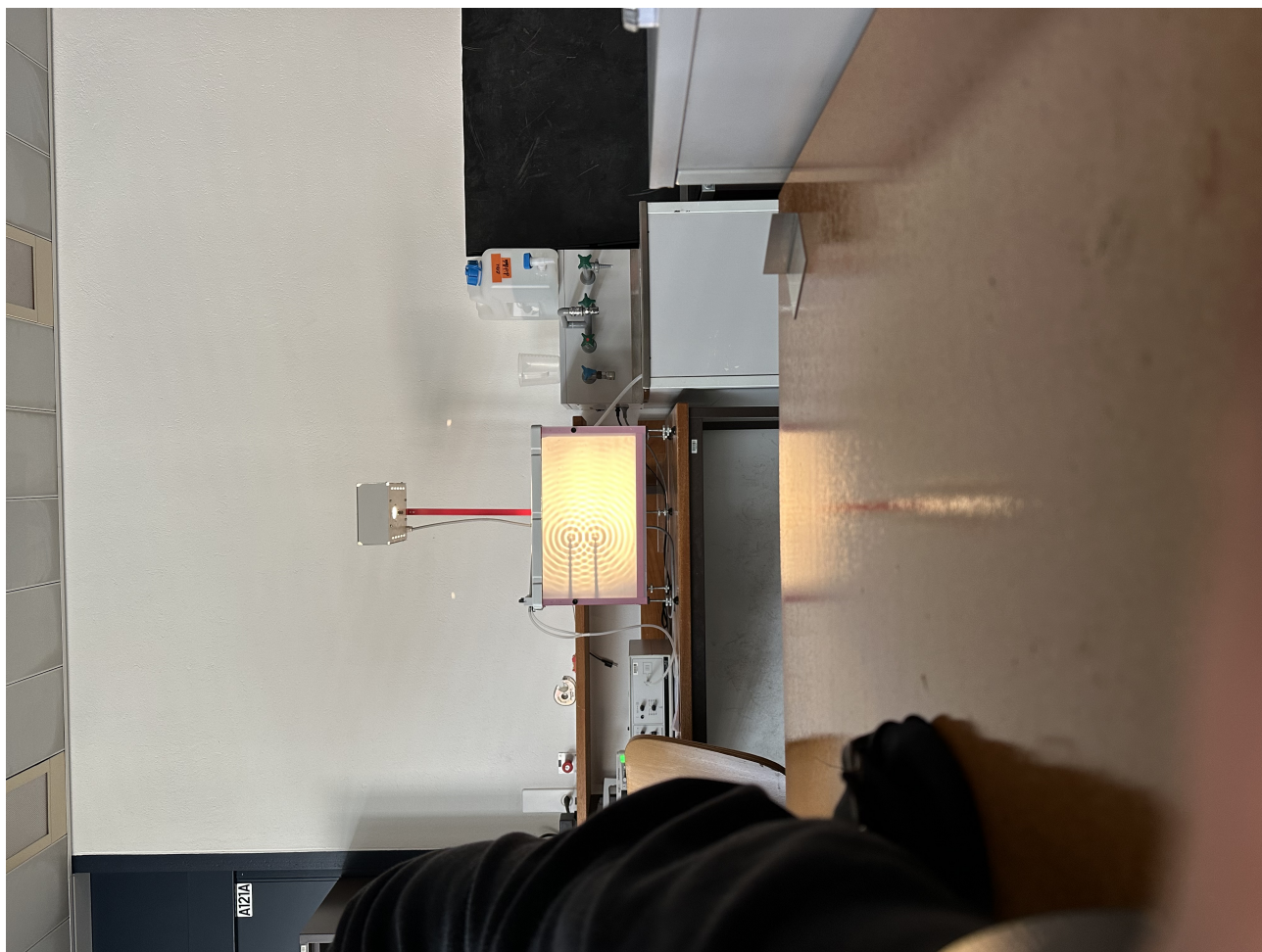


FIGURE 14 – Image pre-traitée, Distance entre excitateurs $D=0.041\text{m}$ à fréquence $f = (19.6 \pm 0.1) \text{ Hz}$ (TO DEFINE)

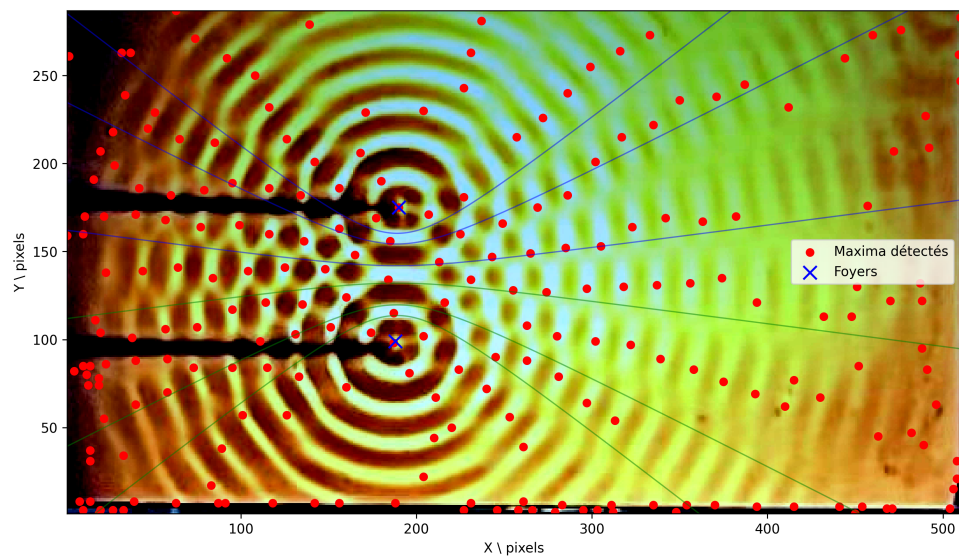


FIGURE 15 – Image post-traitement avec superposition

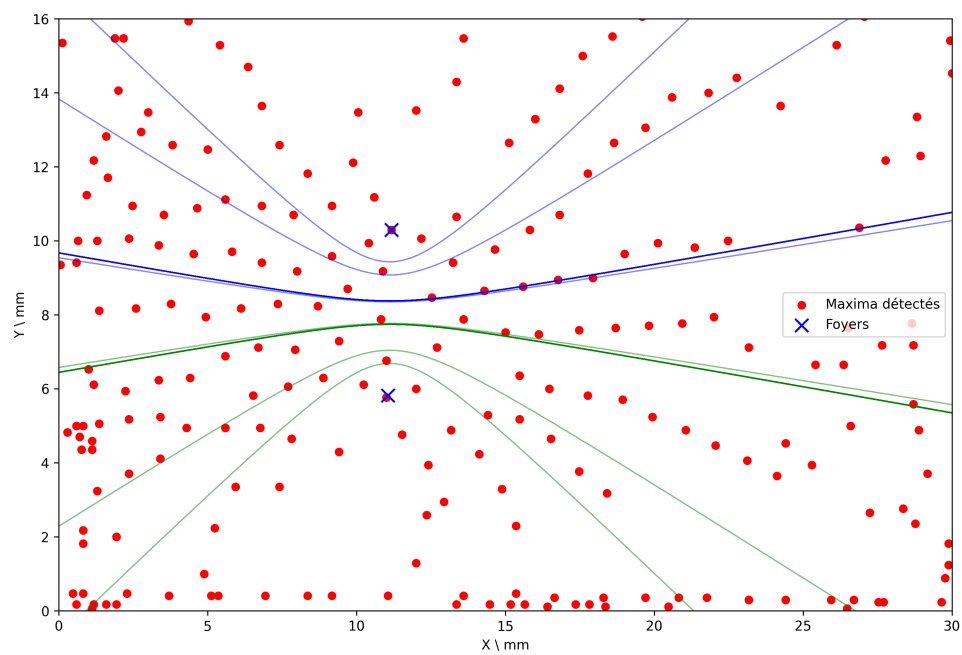


FIGURE 16 – Image post-traitement sans superposition a l'échelle

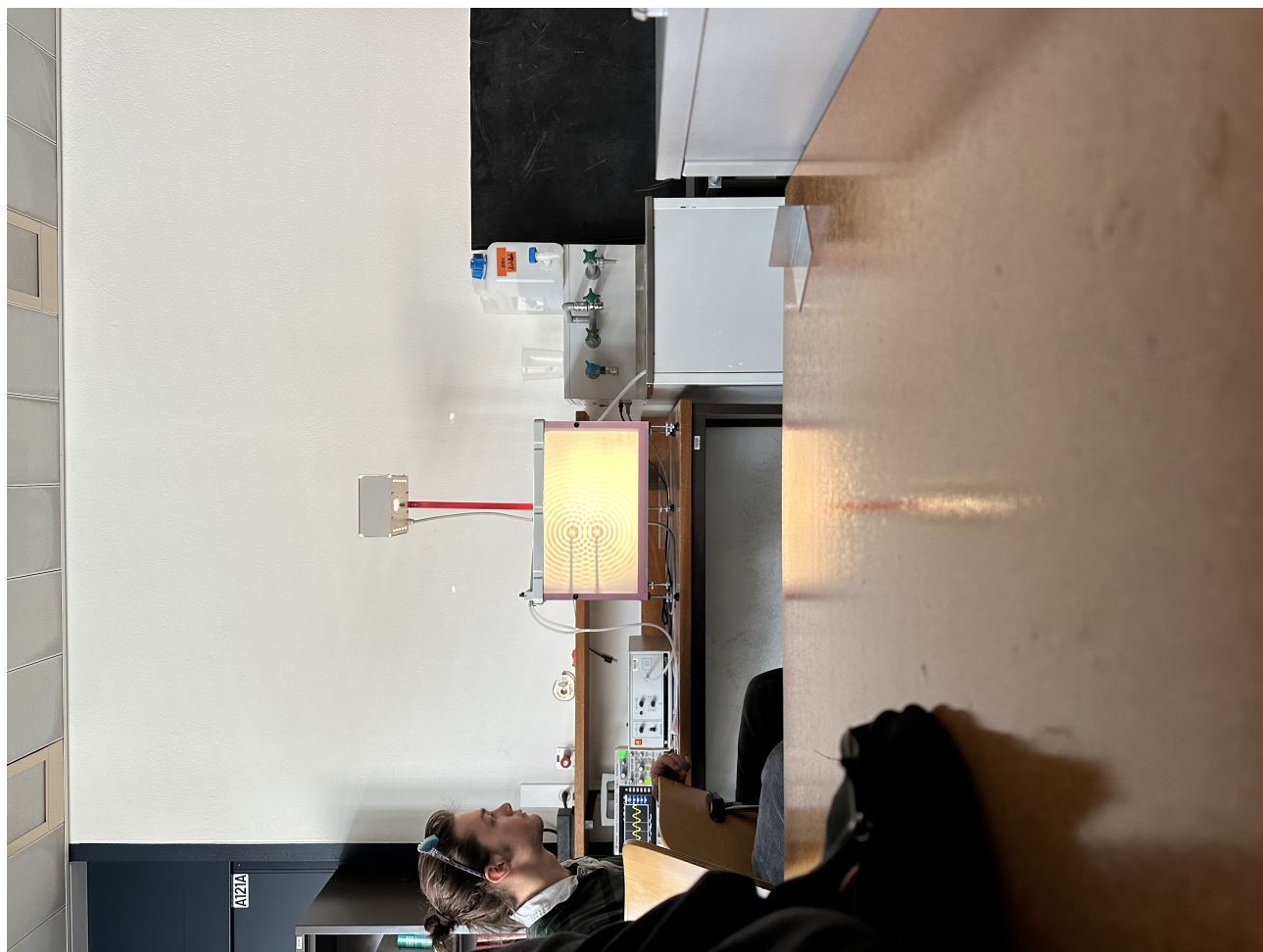


FIGURE 17 – Image pre-traitée, Distance entre excitateurs $D=0.041 \pm 0.001$ m à fréquence d'excitation $f = (25.2 \pm 0.1)$ Hz (TO DEFINE)

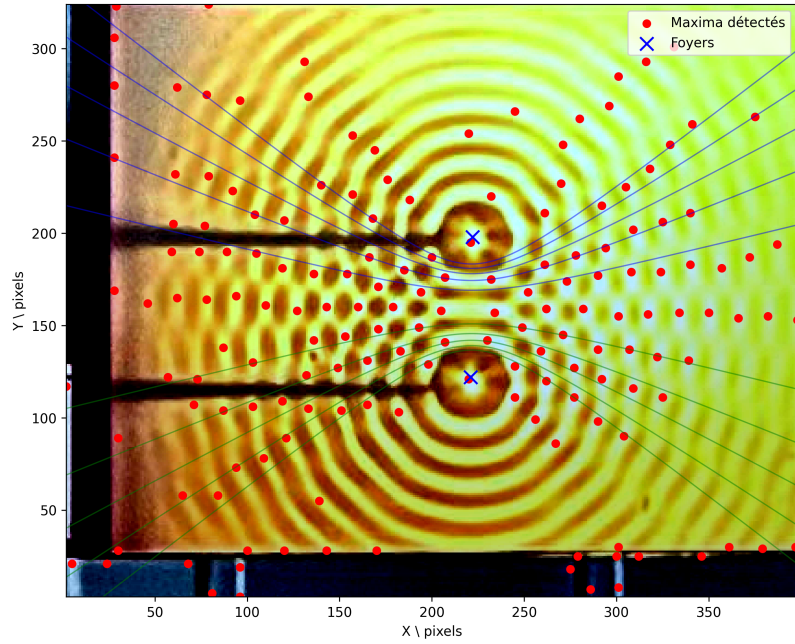


FIGURE 18 – Image post-traitement avec superposition

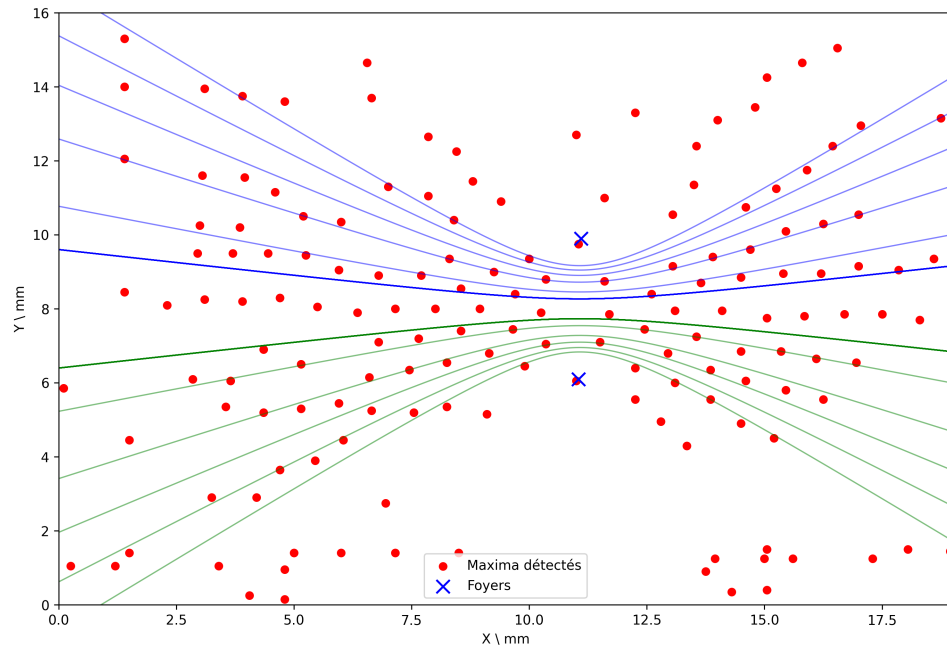


FIGURE 19 – Image post-traitement sans superposition a l'échelle

4.2.2 Details de calculs et propagation d'incertitudes

Incertitudes mesure tension superficielle

Les longueurs d'onde sans le grossissement sont mesurées par rapport au quotient du nombre mesurées de ces dernières (N) et la distance mesurée D . Soit :

$$\Delta\lambda = \frac{\Delta D}{(D \cdot N)}$$

avec $\Delta D = 0.001m$.

La véritable longueur d'onde (λ_c) est alors mesurée avec un facteur de grossissement. L'incertitude sur λ_c est donc calculée à partir des incertitudes sur x_1 et x_2 et de λ . Soit :

$$\Delta\lambda_c = \lambda_c \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_2}{x_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right)^2}$$

où $\Delta x_1 = \Delta x_2 = 0.001 m$.

La période T est obtenue à partir de la fréquence f , avec une incertitude $\Delta f = 0.5 \text{ Hz}$:

$$\Delta T = \frac{\Delta f}{f^2}$$

La vitesse de phase c est donnée par :

$$c = \frac{\lambda_{\text{corr}}}{T}$$

L'incertitude sur c est calculée par propagation des incertitudes :

$$\Delta c = c \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta\lambda_c}{\lambda_c}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2}$$